Nguyễn Phan Anh

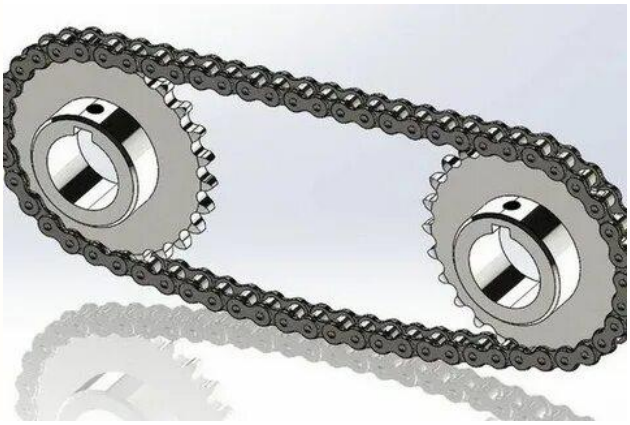
Giảng viên Bộ môn CSTKM

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM

THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN NGOÀI

ĐAI + XÍCH





Tài liệu hướng dẫn này được lưu hành nội bộ

trong các nhóm được hướng dẫn bởi giảng viên

Sài Gòn 2024

MỤC LỤC

1. MỞ ĐẦU 3
2. TRUYỀN ĐỘNG ĐAI 4
2.1. Các công thức tính toán chính 4
2.2. Mối quan hệ về lực trong bộ truyền đai 4
2.3. Các bước tính toán cho truyền động đai phẳng (đai dẹt) 4
2.4. Các bước tính toán cho truyền động đai thang 4
2.5. Các ví dụ tính toán truyền động đai. 11

GV. Nguyễn Phan Anh

1. MỞ ĐẦU

Phần tài liệu này được biên soạn nhằm phục vụ cho nội dung trong chương trình học môn "Nguyên lý Chi tiết máy" tất cả các chuyên ngành.

Mục đích hướng đến – nhằm củng cố kiến thức lý thuyết và có các kỹ năng thực hành khi tính toán thiết kế và tính toán kiểm tra các chi tiết máy của truyền động đai và xích.

Trong tài liệu này thể hiện các tính toán phổ biến của bộ truyền và chi tiết máy nói chung. Theo từng bộ truyền sẽ đưa vào đây các phần tóm lược lý thuyết chính và các tài liệu sổ tay cần thiết cho việc tính toán.

Việc sử dụng tài liệu trong mục đích tự học của sinh viên sẽ giúp sinh viên hình thành cơ bản các kỹ năng đầu tiên khi tính toán thiết kế và tính toán kiểm tra làm nền tảng cho các kiến thức chuyên ngành sau này.

GV. Nguyễn Phan Anh

2. TRUYỀN ĐỘNG ĐAI

2.1. Các công thức tính toán chính

Hoàn thiện sau

2.2. Mối quan hệ về lực trong bộ truyền đai

Hoàn thiện sau

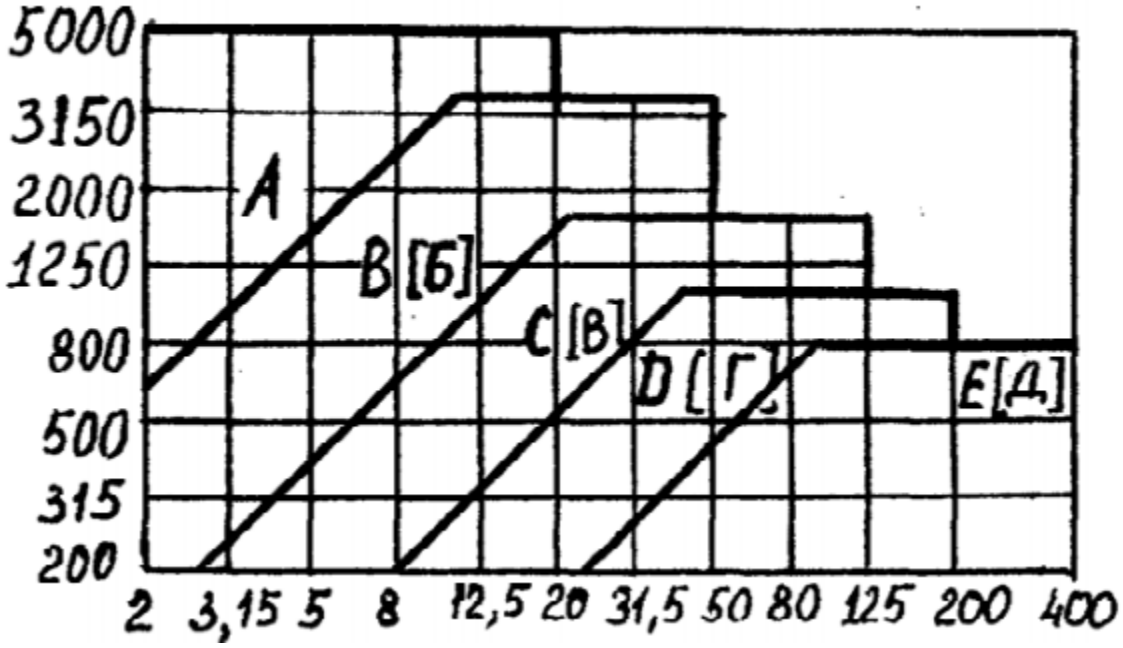
2.3. Các bước tính toán cho truyền động đai phẳng (đai dẹt)

Hoàn thiện sau

2.4. Các bước tính toán cho truyền động đai thang

Tính toán bộ truyền đai thang bao gồm việc xác định số đai cần thiết cho bộ truyền nhằm đảm bảo truyền tải một tải trọng cho trước.

1. Xác định loại và profile của đai. Lựa chọn tiết diện đai được thực hiện qua công suất truyền tải tính toán P_{1tt} và tốc độ quay của bánh đai dẫn n_1 trên cơ sở của biểu đồ (hình 1.1), hoặc theo giá trị moment xoắn tính toán trên bánh đai dẫn T_{1tt} (bảng 1.1).



Hình 1.1. Tiết diện đai khuyến nghị.

Ghi chú: Trục tung là số vòng quay $n, vg/ph$, trục hoành là công suất truyền tải P, kW.

Bảng 1.1

Kích thước và các thông số của đai thang theo GOST 1284.1-89, GOST 20889-88

Tiết diện đai	B_p, mm	$T_{1tt}, N.m$	B_0, mm	H_p, mm	Diện tích tiết diện A, mm^2	Đường kính bánh đai nhỏ nhất d_{1min}, mm	Chiều dài đai $L_đ, mm$
O(Z)	8,5	<30	10,0	6,0	47,0	63	400–2500
A(A)	11,0	15–60	13,0	8,0	81,0	90	560–4000
Б(B)	14,0	50–150	17,0	11,0	138,0	125	800–6300
B(C)	19,0	120–600	22,0	14,0	230,0	200	1800–10600
Г(D)	27,0	450–2400	32,0	19(20)	476,0	315	2800–15000
Д(E)	32,0	1000–5000	38(40)	24(25)	692,0	500	4000–18000
E	42,0	> 1500	50,0	30,0	1170,0	800	2800–8000

2. Đường kính bánh đai dẫn nhỏ nhất d_{1min}, mm, được xác định theo bảng 10.
3. Đường kính bánh đai dẫn d_1, mm, được lựa chọn từ dãy bên dưới: 40, 45, 50, 56, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 125, 140, 160, 180, 200, 224, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1120, 1250, … lên một kích thước lớn hơn d_{1min}.
4. Tính toán đường kính bánh đai bị dẫn, mm xác định qua công thức: $d_2' = d_1 \cdot u$
5. Đường kính bánh đai bị dẫn, mm, $d_2 \leq d_2'$ được lựa chọn từ dãy trên như đối với bánh đai dẫn.
6. Tính toán lại tỉ số truyền thực tế theo công thức:

$$u_{tt} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{d_2}{d_1(1-\varepsilon)}$$

Độ chênh lệch tỉ số truyền khỏi giá trị ban đầu được xác định như sau:

$$\Delta u = \frac{|u_{tt} - u|}{u} \cdot 100\%$$

yêu cầu $\Delta u \leq 4\%$.

7. Tính vận tốc đai (m/s) theo các công thức sau:

$$v_1 = \frac{\pi \cdot d_1 \cdot n_1}{60 \cdot 1000}, v_2 = \frac{\pi \cdot d_2 \cdot n_2}{60 \cdot 1000}$$

8. Lựa chọn khoảng cách trục từ dãy khoảng cách trục khuyến nghị:

GV. Nguyễn Phan Anh

$$0{,}7(d_2 + d_1) \le a_1 \le 2(d_2 + d_1)$$

9. Tính toán chiều dài đai theo công thức sau:

$$L'_{đ} = 2 \cdot a + 0{,}5 \cdot \pi(d_1 + d_2) + \frac{(d_2 - d_1)^2}{4a}$$

10. Chiều dài đai, mm, được khuyến nghị chọn theo dãy tiêu chuẩn sau:

400, 425, 475, 500, 530, 560, 600, 630, 710, 750, 800, 850, 900, 1000, 1060, 1120, 1180, 1250, 1320, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2120, 2240, 2360, 2500, 2650, 2800, 3000, 3150, 3350, 3550, 3750, 4000, 4250, 4500, 4750, 5000, 5300, 5600, 6000, 6300, 6700, 7100, 7500, 8000, 8400, 9000, 9500, 10000, 10600, 11200, 11800, 12500, 13200, 14000, 15000, 16000, 17000, 18000.

11. Tính toán chính xác lại khoảng cách trục cho chiều dài đai được chọn:

$$a = 0{,}25 \cdot \left[(L_{đ} - \omega) + \sqrt{(L_{đ} - \omega)^2 - 8 \cdot q}\right],$$

trong đó

$$\omega = \pi \cdot \frac{d_2 + d_1}{2}, q = \left(\frac{d_2 - d_1}{2}\right)^2$$

Giá trị khoảng cách trục nhỏ nhất khi lắp đai:

$$a_{min} = a - 0{,}015 \cdot L_{đ}$$

Giá trị khoảng cách trục lớn nhất để điều chỉnh độ giãn đai trong quá trình làm việc:

$$a_{max} = a + 0{,}03 \cdot L_{đ}$$

12. Góc ôm đai trên bánh đai dẫn

$$\alpha_1 = 180^0 - 57^0 \cdot \frac{d_2 - d_1}{a} > [\alpha_1]$$

Đối với đai thang thì $[\alpha_1] \ge 120^0$.

13. Tính lực vòng

GV. Nguyễn Phan Anh

$$F_t = \frac{2T_1}{d_1} = \frac{2T_2}{d_2}$$

14. Tần số chạy đai

$$\upsilon = \frac{v_1}{L_đ} \leq [\upsilon]$$

trong đó $[\upsilon]$ là tần số chạy đai cho phép ($[\upsilon] = 10\ s^{-1}$ – đối với đai thang).

15. Lực vòng riêng phần cho phép

$$[q] = \frac{q_0 \cdot C_\alpha \cdot C_v \cdot C_\theta}{C_p},$$

trong đó q_0 – lực vòng riêng phần (tra bảng 1.2, bảng 1.3)

C_α – hệ số tính tới góc ôm trên bánh đai dẫn (bảng 1.4);

C_v – hệ số tính tới ảnh hưởng của lực hướng tâm (bảng 1.5);

C_θ – hệ số tính tới loại truyền động và góc nghiêng của đường tâm với mặt phẳng nằm ngang (bảng 1.6);

C_p – hệ số tính tới tải trọng động của bộ truyền và chế độ làm việc (bảng 1.7).

Bảng 1.2

Lực vòng riêng phần q_0, truyền tải bởi đai phẳng

Đai cao su làm từ vải БКНЛ-65 và bạt (vải dệt đai) Б-820		
Số lớp mang tải i	d_1, mm	$q_0, N/mm$
2	80 100 ≥ 125	5,0–6,6 5,2–6,8 5,3–6,9
3	125 160 ≥ 200	7,1–10,0 7,3–10,3 7,5–10,5
4	180 224 ≥ 280	10,2–13,4 10,5–13,8 10,7–14,1
5	250 315 ≥ 400	12,7–17,0 13,0–17,4 13,2–17,7

GV. Nguyễn Phan Anh

Đai cao su sợi bện		
	100	2,5
	180	4,5
	220	6,5
Đai capron phủ poliamit		
	100–200	1,0
Đai poliamit sợi mành		
	100	2,0–6,5
	180	2,5–7,0
	220	3,0–9,0

Bảng 1.3

Lực vòng riêng phần q_0 truyền tải bởi đai thang

Đường kính bánh đai nhỏ	Tiết diện đai	q_0, MPa		
		$\sigma_0 = 0{,}9\ MPa$	$\sigma_0 = 1{,}2\ MPa$	$\sigma_0 = 1{,}5\ MPa$
71	Z (0)	1,18	1,45	1,62
80		1,28	1,57	1,74
≥ 90		–	1,65	1,86
100	A (A)	1,23	1,51	1,67
112		1,31	1,61	1,80
≥ 125		–	1,70	1,91
140	B (Б)	1,23	1,51	1,67
160		1,36	1,67	1,88
≥ 180		–	1,74	2,05
200	C (B)	1,23	1,51	1,67
224		1,38	1,69	1,89
250		–	1,84	2,07
≥ 280		–	1,91	2,24
315	Д (Г)	1,23	1,51	1,67
355		1,40	1,72	1,93
400		–	1,91	2,16
≥ 450		–	1,92	2,24
500	E (Д)	1,23	1,51	1,67
560		1,40	1,72	1,93
≥ 630		–	1,92	2,24

GV. Nguyễn Phan Anh

800	E0 (E)	1,23	1,51	1,67
900		–	1,73	1,95
≥ 1000		–	1,92	2,24

Ghi chú: Khi $v = 5\ s^{-1}$ thì $\sigma_0 = 1{,}5\ MPa$; khi $v = 5 - 10\ s^{-1}$ thì $\sigma_0 = 1{,}2\ MPa$; khi $v > 10\ s^{-1}$ thì $\sigma_0 = 0{,}9\ MPa$.

Bảng 1.4

Giá trị hệ số C_α

Góc ôm α, độ	Hệ số C_α		Góc ôm α, độ	Hệ số C_α	
	đai phẳng	đai thang		đai phẳng	đai thang
70	–	0,52	130	0,85	0,87
80	–	0,62	140	0,88	0,90
90	–	0,68	150	0,91	0,93
100	–	0,74	160	0,94	0,96
110	0,79	0,79	170	0,97	0,98
120	0,82	0,83	180	1,0	1,0

Bảng 1.5

Giá trị hệ số C_v

Hệ số C_v	Vận tốc đai $v, m/s$										
	1	5	10	15	20	25	30	35	40	50	70
đối với đai phẳng	1,04	1,03	1,00	0,95	0,88	0,79	0,68	–	–	–	–
đối với đai thang	1,05	1,04	1,00	0,94	0,85	0,74	0,60	–	–	–	–

Bảng 1.6

Giá trị hệ số C_θ

C_θ			
Bộ truyền động hở có căng đai đàn hồi với góc nghiêng của đường tâm trục với mặt phẳng nằm ngang			Bộ truyền có căng đai tự động
$0^0 - 60^0$	$60^0 - 80^0$	$80^0 - 90^0$	
1,0	0,9	0,8	1,0

GV Nguyễn Phan Anh

Bảng 1.7

Giá trị hệ số C_p

Đặc tính của tải	Loại máy	Hệ số C_p
Tải tĩnh. Tải khởi động đến 120% tải danh nghĩa	Máy phát điện, quạt, máy nén, băng tải, máy tiện, máy khoan, máy mài	1,0
Tải dao động lớn. Tải khởi động đến 150% tải danh nghĩa	Bơm piston và máy nén từ 3 piston trở lên. Băng tải tấm. Máy tự động. Máy phay.	0,9
Tải dao động rất lớn. Tải khởi động đến 200% tải danh nghĩa	Bộ truyền đảo chiều. Thang máy, máy nén trục vít. Máy bào và máy đột	0,8

16. Số đai cần thiết

$$z = \frac{F_t}{[q] \cdot A}$$

17. Tính lực căng đai trước, lực căng nhánh đai và lực tác dụng lên trục

Lực căng đai trước F_0, N:

đối với một đai thang

$$F_0 = \frac{0{,}5 \cdot F_t}{z \cdot \varphi}$$

đối với một đai thang nhiều dãy

$$F_0 = \frac{0{,}5 \cdot F_t}{\varphi}$$

trong đó φ – hệ số kéo: đối với đai cao su $\varphi = 0{,}5 - 0{,}6$; đối với đai có phủ poliamit $\varphi = 0{,}55 = 0{,}65$.

Lực căng trong nhánh dẫn F_1 và nhánh bị dẫn F_2, N:

đối với một đai thang

$$F_1 = F_0 + \frac{F_t}{2 \cdot z}$$

$$F_2 = F_0 - \frac{F_t}{2 \cdot z}$$

đối với một đai thang nhiều dãy

$$F_1 = F_0 + \frac{F_t}{2}$$

$$F_2 = F_0 - \frac{F_t}{2}$$

Lực tác dụng của đai lên trục $F_{trục}$, N:

đối với tổng hợp tất cả các đai:

GV. Nguyễn Phan Anh

$$F_{trục} = 2F_0 \cdot z \cdot \sin\frac{\alpha_1}{2}$$

đối với đai thang nhiều dãy:

$$F_{trục} = 2F_0 \cdot \sin\frac{\alpha_1}{2}$$

18. Tính toán tuổi thọ đai

$$L_h = \frac{10^7}{7200 \cdot \nu}\left(\frac{\sigma_N}{\sigma_{max}}\right)^m \cdot k_1 \cdot k_2,$$

trong đó σ_N – giới hạn bền mỏi tạm thời (đối với đai thang $\sigma_N = 9\ MPa$; đối với đai phẳng $\sigma_N = 4 - 7\ MPa$);

k_1 – hệ số tính tới ảnh hưởng của tỉ số truyền u đối với tuổi thọ đai phụ thuộc vào ứng suất uốn (khi $u = 1; 1{,}26; 1{,}41; 2;\ 4$ thì $k = 1; 1{,}3; 1{,}4; 1{,}7; 1{,}9$ tương ứng);

k_2 – hệ số tính tới chế độ làm việc của bộ truyền (khi tải tĩnh $k_2 = 1$; khi tải động $k_2 = 1{,}8$);

m – hệ số mũ, đối với bộ truyền đai phẳng $m = 6$, đối với đai thang $m = 8$;

ν – tần số chạy đai.

Tuổi thọ đai tính toán được trung bình khuyến nghị phải nằm trong khoảng:

$$L_h = 1000 \ldots 5000\ h$$

2.5. Các ví dụ tính toán truyền động đai.

GV. Nguyễn Phan Anh

3. TRUYỀN ĐỘNG XÍCH

3.1. Các khái niệm chung. Các tính chất chính của truyền động xích.

Hoàn thiện sau

3.2. Tính toán truyền động xích

3.2.1. Tính toán hình học

Tâm khớp nối (bản lề) của xích khi ăn khớp với răng trên đĩa xích được phân bố trên đường kính chia của đĩa xích. Đường kính chia này có độ lớn được xác định theo công thức:

$$d_q = \frac{t}{\sin\left(\frac{\pi}{z_i}\right)},$$

trong đó t – bước xích, lấy theo tiêu chuẩn GOST 13568-97;

z_i – số răng trên đĩa xích.

Khoảng cách trục nhỏ nhất a_{min} của truyền động xích được lựa chọn phụ thuộc vào tỉ số truyền của bộ truyền động và điều kiện góc ôm xích trên đĩa xích nhỏ $\geq 120^0$, nghĩa là:

Khi $u < 3$:

$$a_{min} = \frac{D_{e1} + D_{e2}}{2} + 30 \dots 50$$

Khi $u \geq 3$:

$$a_{min} = \frac{9 + u}{20} \cdot (D_{e1} + D_{e2}),$$

trong đó D_{e1} và D_{e2} – đường kính đỉnh răng của đĩa xích dẫn và bị dẫn tương ứng, mm.

Khoảng cách trục tối ưu trong bộ truyền xích

$$a = (30 - 50) \cdot t,$$

trong đó hệ số trong dấu ngoặc đơn sẽ lấy lớn hơn khi u lớn.

GV. Nguyễn Phan Anh

Số khâu z_k của xích được tính toán theo giá trị sơ bộ của đường kính trục a của bộ truyền, bước xích t và số răng z_1 của đĩa xích dẫn và số răng z_2 của đĩa xích bị dẫn:

$$z_k = \frac{2a}{t} + \frac{z_1 + z_2}{2} + \frac{t}{a} \cdot \left(\frac{z_2 - z_1}{2\pi}\right)^2$$

Số khâu tính toán được z_k của xích được làm tròn đến số nguyên gần nhất và nên lấy số chẵn.

Tính toán chính xác lại khoảng cách trục của bộ truyền theo công thức:

$$a = \frac{t}{4} \cdot \left[z_k - \frac{z_1 + z_2}{2} + \sqrt{\left(z_k - \frac{z_1 + z_2}{2}\right)^2 - 8 \cdot \left(\frac{z_1 - z_2}{2\pi}\right)^2} \right],$$

trong đó chiều dài của xích được xác định từ đẳng thức: $l = z_k \cdot t$.

Để đảm bảo việc xích không bị trùng xuống thì giá trị nhận được của khoảng cách trục a sẽ được giảm đi một lượng $(0{,}002 - 0{,}004) \cdot a$.

3.2.2. Tính toán động học

Khuyến nghị là khi lựa chọn số răng trên đĩa xích và các thông số của bộ truyền, thì độ dao động của vận tốc xích không được vượt quá 1-2%, do đó tính toán phải được thực hiện dựa trên tỉ số truyền trung bình và vận tốc trung bình của xích (không phải vận tốc tức thời). Vận tốc trung bình trên một vòng quay của xích là:

$$v_1 = \frac{z_1 \cdot n_1 \cdot t}{60.1000} = \frac{z_2 \cdot n_2 \cdot t}{60.1000}$$

Tỉ số truyền trung bình trên một vòng quay:

$$u = \frac{z_2}{z_1} = \frac{n_1}{n_2}$$

3.2.3. Tính toán lực

Lực vòng được truyền tải bởi xích trên đĩa xích dẫn

$$F_t = \frac{2 \cdot T_1}{d_{q1}},$$

GV. Nguyễn Phan Anh

trong đó d_{q1} – đường kính chia của đĩa xích dẫn.

Lực căng xích trước để tránh trùng xích:

$$F_f = m_\pi \cdot g \cdot a \cdot K_H,$$

trong đó m_π – khối lượng trên một đơn vị chiều dài của xích, được xác định phụ thuộc vào bước xích, kg/m (bảng 2.1);

g – gia tốc trọng trường, m/s^2.

a – khoảng cách trục, m;

K_H – hệ số tính tới góc nghiêng của trục theo đường tâm của đĩa xích với mặt phẳng nằm ngang (bảng 2.11).

Lực ly tâm tác động lên đĩa xích:

$$F_{lt} = m_\pi \cdot v^2,$$

trong đó v – vận tốc trung bình của xích, m/s.

Khi bộ truyền làm việc thì lực trong nhánh dẫn:

$$F_1 = K_đ \cdot F_t + F_f + F_{lt}$$

còn lực trong nhánh bị dẫn:

$$F_2 = F_f + F_{lt},$$

trong đó $K_đ$ – hệ số tải trọng động (bảng 2.8).

3.2.4. Tính toán độ chịu mòn

Điều kiện đảm bảo độ chịu mài mòn của khâu trên đĩa xích một dãy (khi tuổi thọ cơ bản là 10-15 nghìn giờ) được thể hiện trong công thức bên dưới:

$$p = \frac{F_t \cdot K_{vh}}{A_{hc}} \leq [p],$$

trong đó K_{vh} - hệ số điều kiện vận hành, tức là tính tới ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau lên khả năng chịu mòn;

GV. Nguyễn Phan Anh

A_{hc} – hình chiếu đường kính mặt ổ đỡ của khớp nối, mm^2;

$[p]$ – áp lực giới hạn trong khớp nối của xích (bảng 2.2) phụ thuộc vào bước xích t và tốc độ quay của đĩa xích dẫn n_1.

Hệ số điều kiện vận hành được xác định theo công thức:

$$K_{vh} = K_đ \cdot K_a \cdot K_p \cdot K_H \cdot K_c \cdot K_{lv},$$

trong đó $K_đ$ – hệ số tính tới ảnh hưởng của tải trọng động (bảng 2.8);

K_a – hệ số tính tới chiều dài xích (bảng 2.9);

K_p – hệ số tính tới phương pháp điều chỉnh lực căng xích (bảng 2.10);

K_H – hệ số tính tới góc nghiêng đường tâm với mặt phẳng ngang (bảng 2.11);

K_c – hệ số tính tới chất lượng bôi trơn của bộ truyền và điều kiện làm việc của bộ truyền (bảng 2.12);

K_{lv} – hệ số tính tới chế độ làm việc của bộ truyền (bảng 2.13);

Hình chiếu đường kính mặt ổ đỡ của khớp nối xích được xác định qua các công thức sau:

đối với xích con lăn và xích ống lót $A_{hc} = d \cdot l_{BT} \approx 0{,}28 \cdot t^2$ hoặc tra bảng 2.4;

đối với xích dạng răng $A_{hc} = 0{,}76 \cdot d \cdot b \approx 0{,}15 \cdot t$.

3.2.5. Tính toán thiết kế

Khi thực hiện thiết kế chúng ta sẽ bắt đầu từ điều kiện chịu mòn mà xác định bước xích của xích con lăn qua công thức sau:

$$t = 28 \cdot \sqrt[3]{\frac{T_1 \cdot K_{vh}}{z_1 \cdot [p]}},$$

trong đó T_1 – moment trên đĩa xích dẫn, N.m;

$[p]$ – áp lực cho phép trên khớp nối xích, MPa.

GV. Nguyễn Phan Anh

Bởi vì các đại lượng z_1 và [p] đều chưa được biết trước, do đó có thể lựa chọn sơ bộ bước xích bằng cách sử dụng công thức thực nghiệm

$$t \approx 4{,}5 \cdot \sqrt[3]{T_1}$$

Khi tính toán, chúng ta chọn sơ bộ số răng z_1 trên đĩa xích dẫn theo công thức

đối với xích con lăn và xích ống lót:

$$z_{1min} = 29 - 2 \cdot u \geq 13;$$

đối với xích dạng răng

$$z_{1min} = 38 - 3 \cdot u \geq 17$$

Số răng trên đĩa xích bị dẫn bị giới hạn hay nói cách khác độ dãn dài cho phép của xích sẽ bị giới hạn, nếu không thì xích sẽ mất đi khả năng ăn khớp đảm bảo điều kiện hoạt động bình thường của bộ truyền. Do đó để đảm bảo độ mòn trong điều kiện tiêu chuẩn $z_{2max} \leq 120$ đối với xích con lăn và ống lót, và đối với xích dạng răng $z_{2max} \leq 140$. Khuyến nghị nên chọn số răng trên đĩa xích dẫn là số lẻ.

Nếu chúng ta tính toán số răng trên đĩa xích theo công thức trên rồi thì bước xích sơ bộ sẽ được tính theo công thức thực nghiệm bên dưới:

$$t \approx 12{,}8 \cdot \sqrt[3]{\frac{T_1}{z_1}}$$

và dĩ nhiên một cách gần đúng sẽ cho ra kết quả giống như công thức thực nghiệm được viết ở trên khi tính bước xích.

Giá trị bước xích nhận được sẽ được làm tròn đến giá trị gần nhất lớn hơn trong dãy bước xích tiêu chuẩn (bảng 2.1) và phải thỏa mãn điều kiện sau đối với tốc độ quay:

$$n_1 \leq [n_1],$$

trong đó $[n_1]$ – tốc độ quay cho phép của đĩa xích dẫn, phụ thuộc vào bước xích và được chọn theo bảng 2.3.

GV. Nguyễn Phan Anh

Sau đó, sinh viên tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo bao gồm tính toán hình học, động học và tính lực cho bộ truyền từ đó phải đảm bảo thỏa mãn điều kiện $p \leq [p]$.

3.2.6. Tính toán kiểm tra

Điều kiện kiểm tra ở đây chính là kiểm tra độ bền các khâu của xích. Để làm được điều nay thì chúng ta cần phải so sánh lực trong nhánh xích với lực phá hủy F_{ph}, mà sinh viên có thể chọn ra từ bảng 2.1 theo bất đẳng thức sau:

$$n = \frac{F_{ph}}{F_1} \leq [n],$$

trong đó $[n]$ – giá trị hệ số dự trữ bền cho phép (bảng 2.7).

Nếu như điều kiện bền hoặc điều kiện chịu bền mỏi không thỏa, nghĩa là xích phải thêm dãy, khi đó số răng trong công thức $t = 28 \cdot \sqrt[3]{\frac{T_1 \cdot K_{vh}}{z_1 \cdot [p]}}$ ở mẫu số và F_{ph} trong công thức nói trên cần phải nhân thêm hệ số dãy $K_{dãy}$ (bảng 2.14).

Khi tính toán bộ truyền xích dạng răng (bảng 2.16) cần lựa chọn giá trị bước xích sơ bộ t theo bảng 2.17 trước (càng nhỏ càng tốt).

Sau đó, chúng ta xác định bề rộng sơ bộ (mm) của xích phụ thuộc vào công suất P_1 truyền tải bởi xích theo công thức sau:

$$b \geq \frac{10 \cdot P_1}{[P_{10}]},$$

trong đó $[P_{10}]$ – công suất tính toán truyền tải bởi xích có bề rộng 10 mm, kW. Giá trị của $[P_{10}] = f(t, v)$ có thể được xác định nhờ vào bảng 2.18.

Tính toán các thông số hình học và tính toán kiểm tra cũng giống như với xích dạng con lăn.

GV. Nguyễn Phan Anh

Bảng 2.1

Xích con lăn truyền tải loại ПР, 2ПР, 3ПР
GOST 13568-97

GOST 13568-97	DIN (ISO 606)	t, mm	b_1 không nhỏ hơn, mm	d_2, mm	d_1, mm	h, không nhỏ hơn, mm	b_7, không lớn hơn, mm	b, mm	Lực phá hủy, không nhỏ hơn, kN	Khối lượng 1 m xích (tính toán), kg
ПР-8-4,6	05B1	8	3	2,31	5	7,5	12	7	4,6	0,2
ПР-9,525-9,1	06B1	9,525	5,72	3,28	6,35	8,5	17	10	9,1	0,45
ПР-12,7-10-1	08-2	12,7	2,4	3,66	7,75	10	10,5	6,3	10	0,3
ПР-12,7-9	08-1	12,7	3,3	3,66	7,75	10	12	7	9	0,35
ПР-12,7-18,2-1	086-1	12,7	5,4	4,45	8,51	11,8	19	10	18,2	0,65
ПР-12,7-18,2-2	08B-1	12,7	7,75	4,45	8,51	11,8	21	11	18,2	0,75
ПР-15,875-23-1	10A-1	15,875	6,48	5,08	10,16	14,8	20	11	23	0,8
ПР-15,875-23-2	10B-1	15,875	9,65	5,08	10,16	14,8	24	13	23	1
ПР-19,05-31,8	12A-1	19,05	12,7	5,94	11,91	18,2	33	18	31,8	1,9
ПР-25,4-60	16A-1	25,4	15,88	7,92	15,88	24,2	39	22	60	2,6
ПР-31,75-89	20A-1	31,75	19,05	9,53	19,05	30,2	46	24	89	3,8
ПР-38,1-127	24A-1	38,1	25,4	11,1	22,23	36,2	58	30	127	5,5
ПР-44,45-172,4	28A-1	44,45	25,4	12,7	25,4	42,4	62	34	172,4	7,5
ПР-50,8-227	32A-1	50,8	31,75	14,27	28,58	48,3	72	38	227	9,7
ПР-63,5-354	40A-1	63,5	38,1	19,84	39,68	60,4	89	48	354	16

GOST 13568-97	DIN (ISO 606)	t, mm	b_1 không nhỏ hơn, mm	d_2, mm	d_1, mm	A, mm	h, không nhỏ hơn, mm	b_7, không lớn hơn, mm	b, mm	Lực phá hủy, không nhỏ hơn, kN	Khối lượng 1 m xích (tính toán), kg
2ПР-12,7-31,8	08-2	12,7	7,75	4,45	8,51	13,92	11,8	35	11	31,8	1,4
2ПР-15,875-45,4	10B-2	15,875	9,65	5,08	10,16	16,59	14,8	41	13	45,4	1,9
2ПР-19,05-64	12A-2	19,05	12,7	5,96	11,91	22,78	18,08	53,4	17,75	64	2,9
2ПР-25,4-114	16A-2	25,4	15,88	7,92	15,88	29,29	24,2	68	22	114	5
2ПР-31,75-177	20A-2	31,75	19,05	9,53	19,05	35,76	30,2	82	24	177	7,3
2ПР-38,1-254	24A-2	38,1	25,4	11,1	22,23	45,44	36,2	104	30	254	11
2ПР-44,45-344	28A-2	44,45	25,4	12,7	25,4	48,87	42,24	110	34	344,8	14,4
2ПР-50,8-453,6	32A-2	50,8	31,75	14,27	28,58	58,55	48,3	130	38	453,6	19,1

GV. Nguyễn Phan Anh

GOST 13568-97	DIN (ISO 606)	t, mm	b_1 không nhỏ hơn, mm	d_2, mm	d_1, mm	A, mm	h, không nhỏ hơn, mm	b_7, không lớn hơn, mm	b, mm	Lực phá hủy, không nhỏ hơn, kN	Khối lượng 1 m xích (tính toán), kg
3ПР-12,7-45,4	08B-3	12,7	7,75	4,45	8,51	13,92	11,8	50	11	45,4	2
3ПР-15,875-68,1	10B-3	15,875	9,65	5,08	10,16	16,59	14,8	57	13	68,1	2,8
3ПР-19,05-96	12A-3	19,05	12,7	5,96	11,91	22,78	18,08	76,2	17,75	96	4,3
3ПР-25,4-171	16A-3	25,4	15,88	7,92	15,88	29,29	24,2	98	22	171	7,5
3ПР-31,75-265,5	20A-3	31,75	19,05	9,53	19,05	35,76	30,2	120	24	265,5	11
3ПР-38,1-381	24A-3	38,1	25,4	11,1	22,23	45,44	36,2	150	30	381	16,5

Bảng 2.2

Áp lực trung bình cho phép $[p]$ đối với xích con lăn khi $z_1 = 15 - 30$

Tốc độ quay của đĩa xích nhỏ n_1, vg/ph (không lớn hơn)	Giá trị $[p]$, MPa, khi bước xích t, mm			
	12,7–15,87	19,05–24,5	31,75–38,1	44,45–50,8
50	34,3	34,3	34,3	34,3
200	30,9	29,4	28,1	25,7
400	28,1	25,7	23,7	20,6
600	25,7	22,9	20,6	17,2
800	23,7	20,6	18,1	14,7
1000	22,0	18,6	16,3	–
1200	20,6	17,2	14,7	–
1600	18,1	14,7	–	–
2000	16,3	–	–	–
2400	14,7	–	–	–
2800	13,4	–	–	–

Bảng 2.3

Tốc độ quay cho phép của đĩa xích dẫn $[n_1]$

Bước xích t, mm	$[n_1]$, vg/ph	Bước xích t, mm	$[n_1]$, vg/ph
12,7	1250	31,75	630
15,875	1000	38,1	500
19,05	900	44,45	400
25,4	800	50,8	300

GV. Nguyễn Phan Anh

Bảng 2.4

Hình chiếu đường kính mặt đỡ khớp nối A_{hc}

Bước xích t, mm	Hình chiếu đường kính mặt đỡ khớp nối A_{hc}, mm^2			
	một dãy	hai dãy	ba dãy	bốn dãy
8	11	–	–	–
9,525	28	–	–	–
12,7	39,6	85,3	125,5	–
15,875	51,5	115	169	–
19,05	106	180	265	318
25,4	180	306	450	540
31,75	262	446	655	786
38,1	395	627	986	1185
44,45	473	802	1180	1420
50,8	645	1095	1610	1935

Bảng 2.5

Tốc độ quay lớn nhất của đĩa xích nhỏ

Số răng trên đĩa xích	$[n]_{max}$, vg/ph, khi bước xích t, mm							
	12,7	15,87	19,25	25,4	31,75	38,1	44,45	50,8
15	2300	1900	1350	1150	1000	750	650	600
19	2400	2000	1450	1200	1050	800	700	650
23	2500	2100	1500	1250	1100	800	750	650
27	2550	2150	1550	1300	1100	850	750	700
30	2600	2200	1550	1300	1100	850	750	700

Bảng 2.6

Số va đập cho phép $[\nu]$

Loại xích	Giá trị $[\nu]$, 1/s, khi bước xích t, mm							
	12,7	15,87	19,05	25,4	31,75	38,1	44,5	50,8
Con lăn và ống lót	60	50	35	30	25	20	15	15

Bảng 2.7

Hệ số dữ trữ bền cho phép $[n]$ đối với xích

Bước xích t, mm	Giá trị $[n]$ khi tốc độ quay n_1, vg/ph										
	đến 50	200	400	600	800	1000	1200	1600	2000	2400	2800
12,7–15,87	7	7,8	8,5	9,3	10,2	11	11,7	13,2	14,8	6,3	18

GV. Nguyễn Phan Anh

19,05–25,4	7	8,2	9,3	10,3	11,7	12,9	14	16,3	–	–	–
31,75–38,1	7	8,5	10,2	13,2	14,8	16,3	19,5	–	–	–	–
44,5–50,8	7	9,3	11,7	14	16,3	–	–	–	–	–	–

Bảng 2.8

Giá trị hệ số $K_đ$, tính tới tải trọng động truyền tải

Tải phân bố đều hoặc gần đều	$K_đ = 1{,}00$
Tải phân bố không đều	$K_đ = 1{,}20$
Tải va đập	$K_đ = 1{,}50$

Bảng 2.9

Giá trị của hệ số K_a, tính tới chiều dài xích (khoảng cách trục)

Khoảng cách trục nhỏ nhất của bộ truyền $a_{min} = \frac{d_{a1} + d_{a2}}{2} + (30 \dots 50), mm$	$a \le 25 \cdot t$	$K_a = 1{,}25$
	$a = (30 \div 50) \cdot t$	$K_a = 1{,}00$
	$a > (60 \div 80) \cdot t$	$K_a = 0{,}80$

Bảng 2.10

Giá trị hệ số K_p, tính tới phương pháp điều chỉnh căng xích

Điều chỉnh căng xích được thực hiện bằng cách:	
Dịch chuyển tâm của một trong 2 đĩa xích	$K_p = 1{,}00$
Dũng đĩa xích giằng hoặc con lăn ép	$K_p = 1{,}10$
Không điều chỉnh	$K_p = 1{,}25$

Bảng 2.11

Giá trị hệ số K_H, tính tới độ nghiêng của đường tâm bộ truyền với mặt phẳng ngang

Đường tâm của 2 đĩa xích tạo một góc với mặt phẳng ngang:	
Đến 60^0	$K_H = 1{,}00$
$\ge 60^0$	$K_H = 1{,}25$

Bảng 2.12

Giá trị hệ số K_{CM}, tính tới đặc tính bôi trơn

Khi bôi trơn trong bể hay sử dụng bơm	$K_{CM} = 0{,}8$
Khi bôi trơn dạng giọt	$K_{CM} = 1{,}0$
Khi bôi trơn theo định kỳ	$K_{CM} = 1{,}5$

GV Nguyễn Phan Anh

Bảng 2.13

Giá trị hệ số K_{lv}, tính tới chế độ làm việc của bộ truyền

Bộ truyền làm việc một ca	$K_{lv} = 1{,}0$
Bộ truyền làm việc hai ca	$K_{lv} = 1{,}25$
Bộ truyền làm việc ba ca	$K_{lv} = 1{,}45$

Bảng 2.14

Giá trị hệ số $K_{dãy}$, tính tới sự phân bố không đồng đều của tải trọng theo số dãy xích

Số dãy	1	2	3	4
$K_{dãy}$	1,0	1,7	2,5	3,0

Bảng 2.15

Giá trị hệ số chiều cao răng, $k = f(\lambda)$

λ	$1{,}4 \div 1{,}5$	$1{,}5 \div 1{,}6$	$1{,}6 \div 1{,}7$	$1{,}7 \div 1{,}8$	$1{,}9 \div 2{,}0$
k	0,480	0,532	0,555	0,575	0,565

Bảng 2.16 và 2.17 thuộc về xích dạng răng sẽ được hoàn thiện sau.

GV. Nguyễn Phan Anh

GV. Nguyễn Phan Anh